Evaluación recuperatoria 1 - Microeconomía I

Nombre completo:
Número de documento de identidad:

I. (40 puntos) Demandas de una función CES Leontiev

Sea un consumidor con una función de utilidad

$$U(x,y) = min\left\{\frac{\alpha x}{\gamma}, \frac{\beta y}{\gamma}\right\}$$

que destina todo su ingreso al consumo de x y y. Los respectivos precios son P_x y P_y.

a) (2.5) Plantee el problema primal de este consumidor, considerando $I_o = 100$.

b) (2.5) Escriba la función lagrangiana del problema primal. Se puede resolver? Explique su respuesta.

c) (2.5) Si la solución al problema primal es $V_o = 20$, plantee el problema dual con esta información.

d) (2.5) Escriba la función lagrangiana de este problema dual. Se puede resolver? Explique su respuesta.

e) (10) Cuál es la optimalidad de este problema?

f) (10) Las soluciones a los problemas planteados ¿serán iguales? Justifique su respuesta concentrándose solo en x, con los argumentos de las funciones $x^m[(\cdots)] = x^h[(\cdots)]$.

g) (10) Grafique la optimalidad o las optimalidades.

II. (60 puntos) Demandas de una función Cobb-Douglas

Un consumidor tiene la siguiente función de utilidad

$$U(x,y) = \alpha \ln x + \beta \ln y$$

con $\alpha + \beta = 1$

a) (10) ¿Por qué esta $U(x,y)$ puede representarse como una función Cobb-Douglas?

b) (10) Encuentre la representación Cobb-Douglas de esta $U(x,y)$.

c) (10) Mediante el método del multiplicador lagrangiano resuelva el problema dual del consumidor, tomando en cuenta una restricción presupuestaria estándar $I = xP_x + yP_y$.

d) (10) Encuentre la función envolvente y su inversa.

e) (20) Aplicando el teorema de la envolvente encuentre las demandas marshallianas de x y y.